

# 中药材烘干过程的热湿耦合建模、守恒求解与分层验证

## ——基于质量坐标有限体积的四问统一求解

2026 年 9 月 11 日

### 摘要

中药材烘干涉及预热平衡、恒温干燥、达标判定与收缩变形四个阶段。本文把四个问题统一为**一套热湿耦合方程加四个配置开关**：从干固体守恒、水分守恒与能量守恒第一性原理出发，以干物质标签  $q \in [0, 1]$  为材料坐标，建立质量坐标形式的扩散-对流方程组  $U_t = \partial_q(4qD/R^2 U_q)$  与  $a_{\text{eff}}\Theta_t = \partial_q(4qk/R^2 \Theta_q)$ ，物性严格按问题分别取附录 2/3/4 的公式并逐点取值（ $D$  中  $C$  取局部干基、 $T$  取开尔文），用守恒型质量坐标有限体积（表面半单元内阻与外对流阻串联、后向欧拉加局部外推、Picard-Newton 切换、自适应步长）求解，一条命令复现全部交付文件。

主要结果：问题 1 的温度与水分场与圆柱 Robin 特征展开解析解逐点对拍，最大偏差  $5.9 \times 10^{-7}^\circ\text{C}$ 、收敛阶 2.00；问题 3 的达标时间  $t_f = 57.1799 \text{ h}$ （收敛序列与 Richardson 外推 57.1636 h，严格下界 15.70 h 通过）；问题 4 在仿射收缩移动域下  $t_f = 50.8230 \text{ h}$ （下界 19.02 h 通过）。机制归因表明：附录 4 的扩散系数约为附录 3 的  $1/5.4$ ，使固定半径下烘干时间放大为 2.26 倍；半径收缩（ $R^2$  降 64%）带来 -60.6% 的加速，净效应使问题 4 反而快 11.1%。验证采用六层分层体系（解析对拍、线性化退化、严格下界、守恒恒等式、移动域退化、网格收敛），每层明确能排除与不能排除的错误类型；误差预算由七个可指认误差源确定性合成为  $\pm 1.71 \text{ h}$ ，边界汇口径（ $C_e$ ）的 +22.6 h 偏移单列敏感性而不混入区间。

**关键词：**热湿耦合；质量坐标；守恒有限体积；判据族；独立验证；误差预算

# 目录

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1 问题重述与审题</b>                            | <b>3</b>  |
| 1.1 问题背景与四问任务 . . . . .                     | 3         |
| 1.2 四问是同一模型的四个配置 . . . . .                  | 3         |
| 1.3 主动声明的三个陷阱 . . . . .                     | 3         |
| <b>2 模型建立</b>                               | <b>4</b>  |
| 2.1 守恒律与质量坐标 . . . . .                      | 4         |
| 2.2 参数取值表（题目参数与声明假设分栏） . . . . .            | 4         |
| 2.3 闭合假设（显式声明） . . . . .                    | 4         |
| <b>3 定量判据</b>                               | <b>6</b>  |
| 3.1 判据族（ $Le$ 、 $Bi_m$ 、 $Bi_h$ ） . . . . . | 6         |
| 3.2 达标判据与中心最慢点 . . . . .                    | 7         |
| 3.3 严格下界（排除性闸门） . . . . .                   | 7         |
| <b>4 算法与实现</b>                              | <b>8</b>  |
| <b>5 独立验证</b>                               | <b>8</b>  |
| <b>6 结果与解释</b>                              | <b>10</b> |
| 6.1 问题 1：预热平衡阶段 . . . . .                   | 10        |
| 6.2 问题 2：整个烘干过程 . . . . .                   | 10        |
| 6.3 问题 3：达标时间 . . . . .                     | 10        |
| 6.4 问题 4：收缩移动域 . . . . .                    | 12        |
| 6.5 收缩机制分析 . . . . .                        | 12        |
| 6.6 敏感性分析 . . . . .                         | 13        |
| <b>7 误差与不确定度</b>                            | <b>16</b> |
| <b>8 结论与局限</b>                              | <b>17</b> |
| <b>A 移动域方程的推导要点</b>                         | <b>18</b> |
| <b>B 复现清单与代码结构</b>                          | <b>18</b> |
| <b>C 量纲检查表</b>                              | <b>18</b> |

## 1 问题重述与审题

### 1.1 问题背景与四问任务

中药材（圆柱形，长 25 cm、半径 2 cm，初温 28 °C、初始干基含水率 2.55 kg/kg）在烘房中烘干，烘房温度与空气水分浓度由附件 1 给出（0–14400 s，60 s 一步）。四个问题依次为：

**问题 1** 预热平衡阶段（0–1800 s）的温度与水分浓度场（附录 2 物性），按表 1/表 2 格式给出并保存 result1.xlsx；

**问题 2** 整个烘干过程的场（附录 3 物性），按表 3/表 4 格式给出并保存 result2.xlsx；

**问题 3** 各处水分浓度低于 0.15 kg/kg 的达标时间（表 5、result3.xlsx）；

**问题 4** 药材随失水收缩（附件 2 外半径、附录 4 物性）的达标时间（表 6、result4.xlsx）。

### 1.2 四问是同一模型的四个配置

我们不把四问写成四个模型，而是一套耦合方程加四个开关（物性来源、热湿耦合、几何是否演化、输出形式），见表 1。这保证了模型的前后自洽：问题 1 是问题 2 的解耦特例，问题 3 是问题 2 加阈值判据，问题 4 是问题 3 加移动几何与另一套物性。

表 1 四问的配置开关表（统一模型的四种配置）。

| 开关   | 问题 1                  | 问题 2             | 问题 3                    | 问题 4                    |
|------|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 物性   | 附录 2（常数， $D = f(C)$ ） | 附录 3             | 附录 3                    | 附录 4                    |
| 热湿耦合 | 解耦（ $D$ 不含 $T$ ）      | 双向耦合             | 双向耦合                    | 双向耦合                    |
| 几何   | 固定 $R = 0.02$ m       | 固定               | 固定                      | $R(t)$ 外生（附件 2）         |
| 环境   | 附件 1（0–1800 s）        | 附件 1 + 外推        | 同左                      | 同左                      |
| 输出   | 场（表 1/2，result1）      | 场（表 3/4，result2） | 决策量 $t_f$ （表 5，result3） | 决策量 $t_f$ （表 6，result4） |

### 1.3 主动声明的三个陷阱

- 三套物性按问题分别使用，不得调和、平均或用文献值替换。附录 2/3/4 给出的  $\rho$ 、 $c_p$ 、 $k$ 、 $D$  互不相同（例如附录 4 的  $D$  在同状态下约为附录 3 的 1/5.4）。把任一物性常数化后结果“看起来仍合理”（仍落在 2–3 天），但违反题目指定的建模方式。本文每个非常数参数都在参数取值表（表 2）中写明在哪个位置、哪个时刻、用哪个公式、什么单位取值。

2.  $D$  中的  $C$ 、 $T$  取局部瞬时值, 且  $T$  用开尔文。附录 3/4 的  $D \propto e^{-3850/T}$ : 若误用摄氏温度,  $e^{-3850/50} \approx 0$ , 程序不报错但全错。我们在读入与全程设置开尔文防呆断言 ( $200 < T_K < 700$ )。
3. 附件 1 只有 4 h、附件 2 在约 21 h 后冻结。附件 1 终于 14400 s (4 h), 而烘干需数十小时,  $t > 4$  h 的环境只能外推 (主口径 = 末值保持, 敏感性见 §6.6); 附件 2 的半径在约 21 h 后冻结于 1.198 cm 平台, 其后只能平台延拓。这两处截断是本题最大的数据局限, 在 §7 与 §8 中显式处理。

## 2 模型建立

### 2.1 守恒律与质量坐标

取干物质为拉格朗日标签。设干基含水率  $U$  (kg 水/kg 干物质)、温度  $\Theta$  (K)。对一维径向 (忽略端面与轴向, 见闭合假设 4), 圆柱内水分守恒与能量守恒为

$$\partial_t U = \frac{1}{r} \partial_r (r D \partial_r U), \quad a_{\text{eff}} \partial_t \Theta = \frac{1}{r} \partial_r (r k \partial_r \Theta), \quad (2.1)$$

其中  $a_{\text{eff}} = \rho c_p$  为有效体积热容 (显热近似, 见闭合假设 3)。边界为轴心对称与表面 Robin 对流:

$$-D \partial_r U|_R = h_m (U_s - C_{\text{env}}(t)), \quad -k \partial_r \Theta|_R = h (\Theta_s - T_a(t)). \quad (2.2)$$

引入干物质质量坐标  $q \in [0, 1]$  ( $q = 0$  轴心、 $q = 1$  表面)。对固定几何  $r(q) = R_0 \sqrt{q}$  ( $r dr = \frac{R_0^2}{2} dq$ , 故  $\int U dV \propto \int_0^1 U dq$ ); 对问题 4 的收缩几何, 声明内部等比收缩  $r(q, t) = R(t) \sqrt{q}$  (附件 2 只识别外半径, 内部收缩不可识别, 等比是最简闭合)。代入 (2.1) 得质量坐标形式

$$U_t = \partial_q \left( \frac{4qD}{R^2} U_q \right), \quad a_{\text{eff}} \Theta_t = \partial_q \left( \frac{4qk}{R^2} \Theta_q \right), \quad (2.3)$$

其中固定几何  $R = R_0$ 、问题 4 取  $R = R(t)$ 。需要强调两点 (推导见附录 A): (i) 在仿射收缩与干固体守恒下, 移动域方程与固定域同形, 不出现伪对流项; (ii) 移动表面处的 Robin 边界形式不变 (跳条件中的  $\dot{R} U_s$  项恒等相消), 不额外补充任何项。 $q = 0$  处通量系数  $4qD/R^2$  为零, 轴心正则对称在离散时自动满足。

初值  $U(q, 0) = 2.55$ 、 $\Theta(q, 0) = 301.15$  K (= 28 °C, 全部计算用开尔文, 交付的温度表换算回摄氏)。

### 2.2 参数取值表 (题目参数与声明假设分栏)

### 2.3 闭合假设 (显式声明)

1. 湿边界是有效闭合。附件 1 的空气水分浓度与药材干基含水率基准不同 (按 kg 水/kg 干空气量级校核: 28 °C 时 0.0196 kg/kg 约对应 81% RH、50 °C 时 0.0499

表 2 参数取值表：每个非常数参数写明公式、单位、取值位置与适用问题。

| 符号                          | 数值 / 公式 (单位)                                     | 取值位置与方式                   | 适用问题         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 题目给定 (附录与附件)                |                                                  |                           |              |
| $\rho$                      | 820 kg/m <sup>3</sup>                            | 常数                        | 问题 1         |
| $\rho(C)$                   | 650 + 128C; 760 + 90C kg/m <sup>3</sup>          | 局部瞬时干基 $C$                | 问题 2/3; 问题 4 |
| $c_p$                       | 2600 J/(kg·K)                                    | 常数                        | 问题 1         |
| $c_p(C)$                    | 1450 + 2736C/(C + 1); 1850 + 2150C/(C + 1)       | 局部瞬时干基 $C$                | 问题 2/3; 问题 4 |
| $k$                         | 0.36 W/(m·K)                                     | 常数                        | 问题 1         |
| $k(C)$                      | 0.21 + 0.38C/(C + 1); 0.12 + 0.20C/(C + 1)       | 局部瞬时干基 $C$                | 问题 2/3; 问题 4 |
| $D$                         | $7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}$ m <sup>2</sup> /s | 局部 $C$ (不依赖 $T$ )         | 问题 1         |
| $D(C, T)$                   | $2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T}$     | 局部 $C$ 、局部 $T$ (开尔文)      | 问题 2/3       |
| $D(C, T)$                   | $4.2 \times 10^{-4} e^{-0.30/C} e^{-3850/T}$     | 局部 $C$ 、局部 $T$ (开尔文)      | 问题 4         |
| $h$                         | 25 W/(m <sup>2</sup> ·K)                         | 常数                        | 问题 1–4       |
| $h_m$                       | $8 \times 10^{-7}$ m/s                           | 常数                        | 问题 1–4       |
| $T_a(t), C_{\text{env}}(t)$ | 附件 1 (0–14400 s, 60 s 步)                         | 分段线性插值                    | 问题 1–4       |
| $R(t)$                      | 附件 2 (0–259200 s, 1800 s 步)                      | PCHIP 保形插值                | 问题 4         |
| 几何                          | $L_0 = 0.25$ m, $R_0 = 0.02$ m                   | 一维径向 ( $L_0/R_0 = 12.5$ ) | 问题 1–4       |
| 初值                          | $U_0 = 2.55$ kg/kg, $\Theta_0 = 301.15$ K        | 全域均匀                      | 问题 1–4       |
| 声明假设 (题目未给定, 本文声明并前置)       |                                                  |                           |              |
| 湿边界闭合                       | $C_{\text{env}}$ 直接作 Robin 驱动势                   | 有效闭合 (§2.3-1)             | 问题 1–4       |
| 环境外推                        | $t > 14400$ s 末值保持                               | 声明 (敏感性见 §6.6)            | 问题 2–4       |
| $h, h_m$ 延用                 | 附录 2 值延用到问题 2–4                                  | 声明为参数延用假设                 | 问题 2–4       |
| 半径延拓                        | $t > 259200$ s 保持 1.198 cm                       | 声明                        | 问题 4         |

约对应 58% RH, 数值合理), 本文把  $C_{\text{env}}(t)$  直接当作与  $h_m$  配套的驱动势。这是本题最大单点风险: 若改用解吸等温线  $C_e \approx 0.137$ ,  $t_f$  从 57.18 h 变为 79.83 h (+39.6%, 见 §6.6)。主结果用题目口径, 等温线只进敏感性。

2. **环境外推:**  $t > 14400$  s 主口径 = 末值保持 ( $T_a = 50.165^\circ\text{C}$ 、 $C_{\text{env}} = 0.04986$ ), 分段线性插值保留采样值; 对照口径 (线性外推、末 1 h 均值) 进敏感性。
3. **不含潜热:** 热方程是有效显热近似。量纲论证:  $h$  驱动的显热通量  $\sim h\Delta T \approx 25 \times 20 = 500 \text{ W/m}^2$ ,  $h_m$  驱动的等效潜热功率  $\sim h_m \Delta C \rho L_v$ , 两者比值 2.06–2.49 ——潜热汇与附录物性 (给定的  $h$  与实测温升) 不能同时自洽, 题目口径自洽的读法不含潜热。只作论证, 不做修正算例。
4. **一维径向:** 端面效应可忽略 (定量): 圆柱  $L = 25 \text{ cm}$ 、 $R = 2 \text{ cm}$ , 端面/侧面积比  $R/L = 8\%$ ; 轴向扩散路径 ( $L/2 = 12.5 \text{ cm}$ ) 是径向的 6.25 倍, 扩散时间尺度约慢  $6.25^2 \approx 39$  倍, 端面对达标的贡献仅约 1% 量级, 一维径向近似合理 ( $L_0/R_0 = 12.5$  仅为几何信息, 不保证误差界)。
5. **半径插值:** 附件 2 用 PCHIP 保形插值 (已核查半径为正、单调不增), 数据点后末值平台延拓; 线性插值对照进敏感性 (实测  $\Delta t_f = 0.002 \text{ h}$ , 口径不敏感)。
6.  **$\rho(C)$  不作体积/质量闭合:**  $\rho$ 、 $c_p$ 、 $k$  逐点取值;  $\rho$  只用于有效体积热容  $a_{\text{eff}} = \rho c_p$  与通量算子  $\rho_{sv} = \rho/(1+C)$ , 不用于质量/体积闭合——附录 3/4 的  $\rho(C)$  与附件 2 的  $R(t)$  在干固体质量守恒下不相容 (附录 3 会给出负含水率 / 要求  $R \geq 1.301 \text{ cm}$ , 而数据终值为  $1.198 \text{ cm}$ ), 故  $\rho$  不进湿分方程。

### 3 定量判据

本节全部由题给参数算出, 每条判据配反验列: 把简化解的  $t_f$  与全耦合解  $t_f$  (问题 3 设定、 $N=80$  网格、57.2009 h) 的实测差值列出。没有反验数字的判据不进表。

#### 3.1 判据族 (Le、Bi\_m、Bi\_h)

沿路径  $C \in [0.15, 2.55]$ 、 $T \in [301.15, 323.32] \text{ K}$ 、 $R = R_0$  计算 ( $\alpha = k/(\rho c_p)$ ), 逐点取附录公式):

反验读法 (每条都是”用了它,  $t_f$  偏多少”):

- $Le \gg 1$  支持热场准稳态: 把温度场直接取  $T_a(t)$  只求湿分, 实测  $t_f$  偏差 0.303 h (0.5%) ——热瞬态可忽略是优良简化; 本文主模型仍保留双向耦合, 此简化只作判据反验。

表 3 判据族表：定义、全区间数值、阈值语义、简化决策与反验偏差。

| 判据     | 定义         | 附录 3 区间     | 附录 4 区间  | 简化决策                               | 反验偏差     |
|--------|------------|-------------|----------|------------------------------------|----------|
| $Le$   | $\alpha/D$ | 10.69–640.6 | 6.6–1209 | $Le \gg 1$ : 热场准稳态 $T \approx T_a$ | 0.303 h  |
| $Bi_m$ | $h_m R/D$  | 1.18–19.9   | 2.4–63.8 | $Bi_m \rightarrow 0$ : 集总（内扩散无阻力）  | –46.03 h |
| $Bi_h$ | $hR/k$     | 1.04–1.86   | 2.5–5.0  | $Bi_h \rightarrow 0$ : 忽略表面热滞后     | 0.075 h  |

- $Bi_m \in [1.2, 64]$  表明内部扩散主导：集总模型给出  $t_f = 11.17$  h，比全耦合解快 46.03 h（–80%）——任何”集总/平均含水率”处理都不可接受，本题必须保留空间分布。这是判据族最直接的定量结论。
- $Bi_h \sim O(1)$  表明表面热滞后小：令  $h \rightarrow \infty$ （表面温度紧贴环境）实测偏差 0.075 h（0.13%）——表面温度滞后可用但不显著，本文未采用该简化。

### 3.2 达标判据与中心最慢点

达标时间定义为

$$t_f = \inf\{t : \max_{q \in [0,1]} U(q, t) < 0.15 \text{ kg/kg}\}, \quad (3.1)$$

用未舍入值判定： $\max$  在全域重建场上取（不只用单元平均）。中心是否最慢点：边值  $C_{\text{env}}$  低于初值且单调驱动下最大原理支持，但我们不作全情景公理，直接在求解的每个接受步数值扫描  $\max_q U$ ——全部时刻最大值均位于中心列（容差  $10^{-12}$ ），判据实现为”中心首次低于 0.15”。阈值 0.15 干基 =  $0.15/1.15 = 13.04\%$  湿基，与药典对多数药材水分限度的惯例（约 13%）一致（解释性论述，见 §6）。

数值上报告穿越区间加右侧安全端点：问题 3 为  $[205837.7, 205847.7]$  s,  $t_f = 57.1799$  h；问题 4 为  $[182948, 182963]$  s,  $t_f = 50.8230$  h。四位小数舍入后的 60 s 网格判定为 57.2333 h，与未舍入值差 0.053 h（ $\leq 0.2$  h，自治）；表中出现的 0.1500 是舍入显示，判定一律用未舍入值。

### 3.3 严格下界（排除性闸门）

由比较原理：取  $D$  的路径点态最大  $D_{\max}$ （ $D$  对  $C, T$  均单调增,  $D_{\max} = D(C_0, \max(T_0, \max T_a))$ ），常系数 Robin 参考问题干燥最快，故  $t_f$  必大于参考问题的达标时刻；其首模形式为

$$t_f \geq \frac{R^2}{D_{\max} \lambda_1^2} \ln \frac{A_1 (C_0 - C_e)}{C_{\text{th}} - C_e}, \quad (3.2)$$

其中  $\lambda_1$  为  $\lambda J_1(\lambda) = Bi_m J_0(\lambda)$  第一根， $A_1 = 2Bi_m^2 / (\lambda_1 J_1(\lambda_1)(Bi_m^2 + \lambda_1^2))$  为中心响应系数。问题 3:  $D_{\max} = 1.359 \times 10^{-8}$  m<sup>2</sup>/s、 $Bi_m = 1.177$ ，得  $t_f \geq 15.70$  h（300 模精

确级数穿越同为 15.7021 h, 穿越时第二模占比  $5.7 \times 10^{-14}$ , 首模占优严格成立); 膜界  $R/(2h_m) \ln[(C_0 - C_e)/(C_{th} - C_e)] = 11.17$  h (忽略内部扩散阻力, 系统性偏弱, 仅作次级参照)。问题 4: 沿真实  $R(s)$  轨迹的时间积分版下界为 19.02 h ( $R_{min}$  常值版 15.95 h、固定  $R_0$  版 37.61 h)。两个主值 (57.18 h、50.82 h) 均远大于各自下界, 闸门通过。图 4 把下界画在达标穿越曲线上作为“低于此必错”的排除线。

## 4 算法与实现

**空间:** 固定  $q$  网格单元中心有限体积 ( $N=160$  主网格), 内面通量共享;  $q=0$  面通量系数为零 (正则对称自动满足); 表面用半单元内阻与外对流阻串联——表面值  $U_s, \Theta_s$  由  $8D_{eff}(U_s - U_N)/(R^2\Delta q) = 2h_m(C_{env} - U_s)/R$  联立重建 ( $D_{eff}$  取半单元中点值, 强变的  $D \propto e^{-0.45/C}$  下若用端点值会产生“内通量被人为归零”的伪根), 绝不把末单元平均当表面值。

**时间:** 后向欧拉加局部外推 (一步对两半步, 接受  $2 \times$  半对 - 整步, 二阶), 外推态的守恒通量由各后向欧拉恒等式线性组合给出, 仍严格守恒; 自适应步长 ( $rtol = 10^{-7}$ , 一步对两半步误差比控制, 失败缩步不截断负值), 尾段步长约 10–15 s, 输出 1 s / 60 s 网格由步记录线性插值重构 (插值误差实测折  $2.6 \times 10^{-4}$  h, 见 §7)。

**非线性:** 外场 Gauss–Seidel (热场在冻结系数下线性求解, 湿场在冻结温度下 Newton/Picard), 湿场 Picard 起步、 $\max_q U < 0.6$  后切换含  $\partial D/\partial C$  的 Newton (尾段  $D$  变化 16.8 倍; 全程 Picard 对照  $\Delta t_f = 1.7 \times 10^{-10}$  h, 无感)。耦合收敛判据  $\Delta U < 10^{-10}$ 、 $\Delta \Theta < 10^{-8}$  K。

**复现:** python run\_all.py 一条命令产出 result1–4 与全部门禁、敏感性、结果总账, 无人工干预; 全部交付文件确定性写出 (固定归档时间戳), 连续两次运行 result1–4 的 md5 完全一致 (result1 22eb47f7...、result2 12cde4e8...、result3 fbe982ff...、result4 db8b34a8...)。全流程约 31 min。

## 5 独立验证

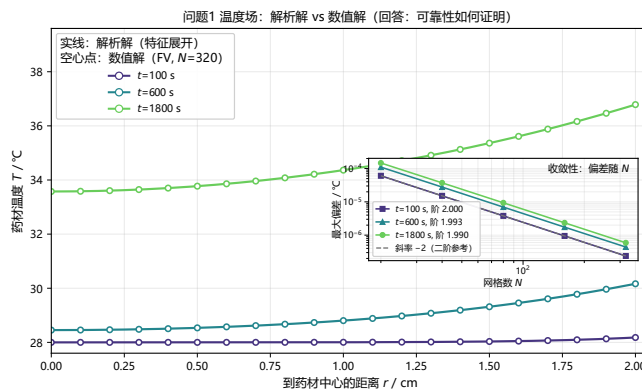
可靠性来自两种完全不同数学结构的互证, 而不是同一算法换网格。六层验证体系见表 4, 每层写明能排除什么、不能排除什么。

两点纪律: (i) V1 与 V2 是谱解/解析结构对有限体积的真独立对拍 (不是换参数、不是换网格), 问题 1 的解析解还使用稳态减法消除级数尾巴, 使解析参考自身误差  $< 10^{-8}^\circ\text{C}$ ; (ii) V4/V6 属于一致性检查, 只能证明实现与离散无误, 本文不把它们说成可靠性证明。



表 4 验证汇总表 (V1-V6): 手段、数学结构、实测数字、能/不能排除。

| 层 (手段)                                                         | 实测数字                                                                                                                                                     | 能排除 / 不能排除                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| V1 问题 1 热场解析解 (圆柱 Robin 特征展开 + 时变环境 Duhamel 卷积, 谱解) vs 有限体积数值解 | 单元中心逐点最大偏差 $5.9 \times 10^{-7} ^\circ\text{C}$ ( $N=320$ ); 收敛阶 2.00/1.99/1.99                                                                           | 排除离散、边界处理、时间积分错误 (两种完全不同方法); 不能排除物性取值错误     |
| V2 等温线性化 Bessel 首模解 vs 全耦合尾段                                   | 尾段 $\ln(U_{\max} - C_e)$ 线性 $R^2 = 0.9972$ ; 衰减率 $\gamma = 3.55 \times 10^{-6}/\text{s}$ 对应等效 $D = 2.54 \times 10^{-10}$ ( $C \approx 0.108$ , 在尾段剖面区间内) | 排除几何与湿边界离散错误 (尾段结构); 不能排除非线性段物性细节           |
| V3 严格下界闸门 (比较原理, 与离散无关)                                        | $t_f = 57.18 \text{ h} > 15.70 \text{ h}$ ; $t_f = 50.82 \text{ h} > 19.02 \text{ h}$                                                                    | 排除错误的达标时间 (低于下界必错); 不能给出上界                  |
| V4 守恒恒等式 (总水量、总焓, 逐步对账)                                        | 水量窗口相对残差 $\leq 5.5 \times 10^{-11}$ ; 总焓全局吞吐残差 $\leq 1.1 \times 10^{-11}$                                                                                | 排除实现错误 (一致性, 曾两次抓到实现 bug); 不是独立验证, 不能证明物理正确 |
| V5 退化测试 (移动域 $R(t) \equiv R_0$ ; $D$ 冻结)                       | 移动域退化为固定域: $\Delta t_f = 0.00 \text{ s}$ 、场差 0; $D$ 冻结退回 Bessel 首模: 偏差 $3.1 \times 10^{-9}$ 、首模商 0.99996                                                 | 排除移动域实现错误; 不能排除闭合假设 (等比收缩) 本身               |
| V6 网格/时间 Richardson 收敛                                         | 场级空间阶 1.90-2.45; $t_f$ 序列 57.249/57.201/57.180 h, 外推偏差 0.016 h; rtol/10 实测 $\Delta t_f = 0.0014 \text{ h}$                                               | 只证明离散收敛 (一致性); 不能单独充当可靠性证据                  |



解析 vs 数值:  $N=320$  时五位置逐点最大偏差  $3.13\text{e-}06 ^\circ\text{C}$  (v1\_points\_final.csv), 远低于四位小数的分辨率  $5 \times 10^{-5} ^\circ\text{C}$ ; 偏差随  $N$  单调下降且与  $N^{-2}$  平行 (插图: 拟合阶 2.000/1.993/1.990, 即二阶收敛)。

图 1 问题 1 的解析对拍 (回答”可靠性如何证明”): 代表时刻径向温度剖面, 解析解 (线) vs 有限体积数值解 (点), 插图为偏差随网格的收敛 (阶 2.0)。

## 6 结果与解释

### 6.1 问题 1：预热平衡阶段

图 2 给出附件 1 的环境输入及其口径处理。表 5、表 6 给出 7 个时刻 5 个位置的温度与水分浓度 (result1.xlsx 含  $1\text{ s} \times 0.1\text{ cm}$  全场)。温度在 1800 s 内明显传向中心 (中心列  $28.0001 \rightarrow 33.5753\text{ }^\circ\text{C}$ , 与解析解四位小数一致); 水分渗透深度约  $3\text{ mm} \ll R$ , 中心列保持 2.5500, 表面列降至 1.5102 kg/kg——两场的空间尺度差  $Le \sim O(10^2)$  的直接表现。

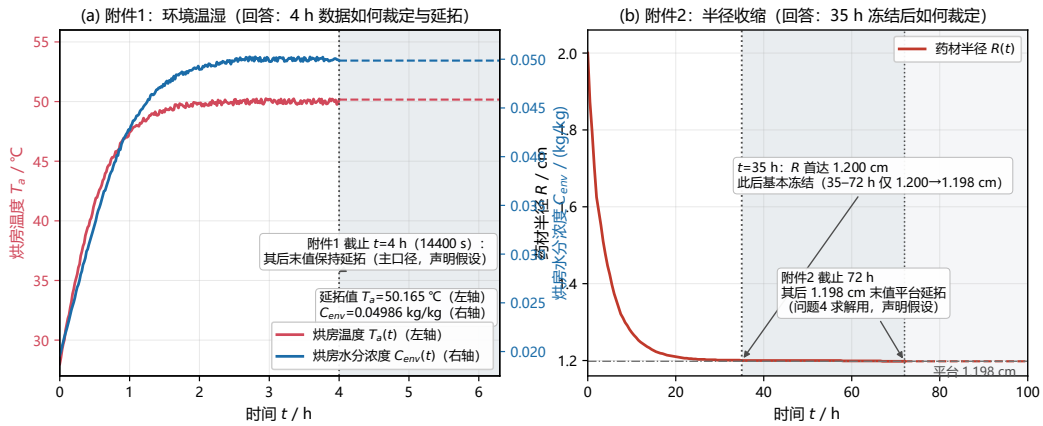


图 2 输入数据与口径 (回答“数据可用性如何裁定”): 附件 1 的温度与空气水分浓度 (标出 4 h 截止与末值保持延拓); 附件 2 外半径 (标出约 21 h 冻结与平台延拓)。

### 6.2 问题 2：整个烘干过程

表 7、表 8 给出前 3 h 的场 (result2.xlsx 含 1 s 全场至  $t_f + 3600\text{ s}$ )。双向耦合的效应清晰可见: 温度升高使  $D \propto e^{-3850/T}$  增大约 2.4 倍, 干燥在升温段 (前约 10 h) 显著加速; 湿分下降又通过  $\rho c_p(C)$ 、 $k(C)$  反作用于热场。图 3 给出代表时刻的径向剖面演化。

### 6.3 问题 3：达标时间

表 9 给出每 6 h 的水分浓度。达标时间 (判据 (3.1)):  $t_f = 57.1799\text{ h}$  (穿越区间  $[205837.7, 205847.7]\text{ s}$ , 插值 57.1795 h; 收敛序列  $N=40/80/160 = 57.249/57.201/57.180\text{ h}$ , Richardson 外推 57.1636 h, 主值偏差 0.016 h 即空间误差预算; 严格下界 15.70 h 通过)。尾段为何拖长: 随表面变干,  $D \propto e^{-0.45/C}$  最多缩小 16.8 倍, 形成低扩散率的干燥“外壳”, 中心 (最慢点) 的残余水分只能穿过它排出——尾段  $\ln(U_{\max} - C_e)$  呈指数衰减 ( $R^2 = 0.9972$ ), 衰减率对应剖面加权等效  $D \approx 2.5 \times 10^{-10}\text{ m}^2/\text{s}$  (V2, 见表 4)。阈值 0.15 干基 = 13.04% 湿基, 与药典对多数药材水分限度的惯例 (约 13%) 一致, 故该判据有明确的药学含义: 安全贮藏水分。

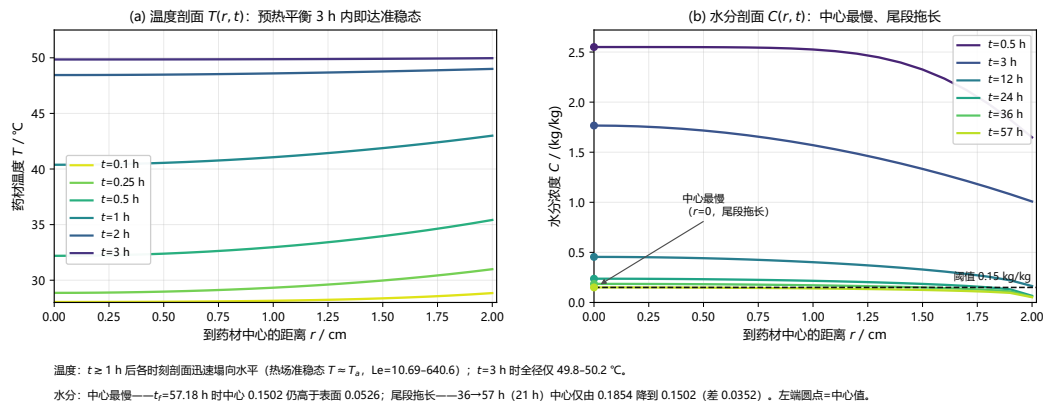


图 3 温湿剖面演化 (回答“场长什么样”): 问题 2/3 的  $C(r, t)$  与  $T(r, t)$  在代表时刻的径向剖面; 可见中心最慢、尾段因  $D(C)$  骤降而拖长。

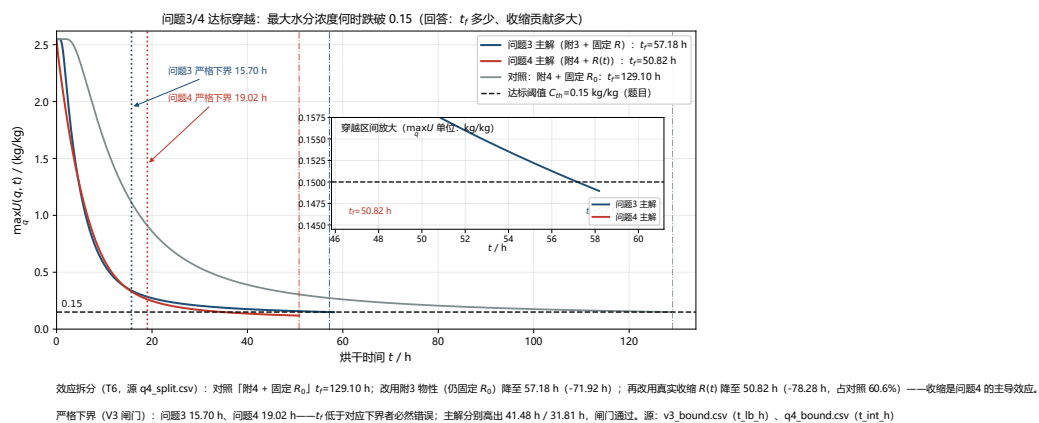


图 4 达标穿越 (回答“ $t_f$  多少、收缩贡献多大”):  $\max_q U(q, t)$  全程曲线与 0.15 阈值线, 叠加问题 4 主解与附录 4 固定半径对照; 横轴标出复算严格下界 (低于此必错)。一图同时交付归因、判据与下界闸门。

## 6.4 问题 4：收缩移动域

表 10 给出每 6 h 的水分浓度（超出当前表面的固定列留空）。达标时间  $t_f = 50.8230$  h（穿越区间  $[182948, 182963]$  s；收敛序列 50.838/50.830/50.823 h，Richardson 外推 50.7999 h；收缩下界 19.02 h 通过）。与问题 3 的大小关系必须给机制解释（三组对照，表 4 的 V5 保证移动域实现无误）：

- **公式效应：**附录 4 的  $D$  在同状态下约为附录 3 的  $1/5.4$  ( $2.5 \times 10^{-9}$  vs  $1.36 \times 10^{-8}$  m<sup>2</sup>/s)；固定半径下  $t_f$  从 57.18 h 放大到 129.10 h ( $\times 2.26$ ；非  $\times 5.4$ ，因  $t_f$  对  $D$  是近线性加对数修正的依赖，且  $Bi_m$  从 1.18 升到 6.36，干燥从膜-扩散共同限制转为扩散主导)。
- **收缩效应：** $R^2$  降 64%（扩散时间尺度  $\propto R^2$  缩至 0.36）、 $2/R$  换热换质面积比增 67%——把 129.10 h 拉回 50.82 h ( $-60.6\%$ )，收缩是本问题最大的单点加速因素。
- **净效应：**公式减速 ( $\times 2.26$ ) 被收缩加速 ( $\times 0.39$ ) 反超，问题 4 反而比问题 3 快 11.1%。

收缩停止的一致性问题（附件 2 在约 21 h 起冻结于 1.198 cm 平台，比达标早约 15.8 h）的完整定量分析见下一小节：附件 2 并非单一失水收缩曲线，我们用第一性原理的内生闭合对它做了结构性复现与偏差分解。

## 6.5 收缩机制分析

本小节是讨论/验证性质的分析：主模型仍以附件 2 为外生几何（题目”请根据附件 2”的直接口径），以下内容不改变 result4 与任何交付数字。

**三段复合结构：**附件 2 的收缩曲线不是单一失水收缩——A 急缩段（0–3.5 h，占全程收缩的 61%）、B 缓缩段（3.5–21 h）、C 冻结段（约 21 h 起，平台 1.198 cm）。

**滞后交叉诊断：**在失水等容闭合  $\bar{U}_{\text{inf}} = (1 + C_0)(R/R_0)^2 - 1$  下反推附件 2 的等效含水率，与模型平均含水率  $\bar{U}_{\text{model}}$  在约 16 h 交叉——早期附件 2 更干、后期更湿（35 h 冻结点：反推  $\bar{U} = 0.278$  对模型同刻的 0.149）。因此任何单一单调的  $R(\bar{U})$  映射在数学上都不可能复现附件 2（失水等容收缩只是其中一条单调曲线）；复现该交叉必须有两组独立机制（早期力学压实 + 后期玻璃化成孔）。

**内生收缩模型（第一性原理、零拟合附件 2）：**用已算出的湿度场驱动”理想收缩 + 玻璃化冻结”闭合（玻璃化转变含水率  $C_{\text{glass}} \approx 0.21$ ，Gordon–Taylor 反解/文献值，结皮与玻璃化阻止收缩是食品与药材干燥的公认机制），它结构性复现了减速与平台：平台半径偏差  $-2.4\%$ 、冻结时刻偏差  $+12\%$ （均值触发）；且附件 2 的冻结点（约 21 h）恰好对应模型平均含水率降到  $C_{\text{glass}}$  的时刻（ $\bar{U}(21 \text{ h}) = 0.234$ ），支持”收缩冻结  $\approx$  整体玻璃化转变”的物理理解。

**偏差的两组物理解析：**早期毛细/机械塌陷超额 0.182 cm（2 h，半径应变 9.1%），落在毛细压实的物理估计区间  $[0.028, 0.580]$  cm 内（ $p_{\text{cap}} = 2\gamma/r_{\text{pore}}$ ，植物组织孔径与模

量的文献范围)；后期成孔缺口  $0.129 \rightarrow 0.155 \text{ kg/kg}$  ( $35 \text{ h} \rightarrow 72 \text{ h}$ )，对应附件 2 隐含的末期孔隙率约 31%。

**诚实结论：**内生 + 完美贴合附件 2 不可行——力学参数（弹性模量、孔径分布）题目未给，且单条  $R(t)$  曲线的可辨识自由度不超过 2，完美贴合在数学上等于拟合；内生 + 结构复现可行（上述闭合零拟合地给出减速 + 平台，平台半径与冻结时刻偏差均在 12% 以内）。

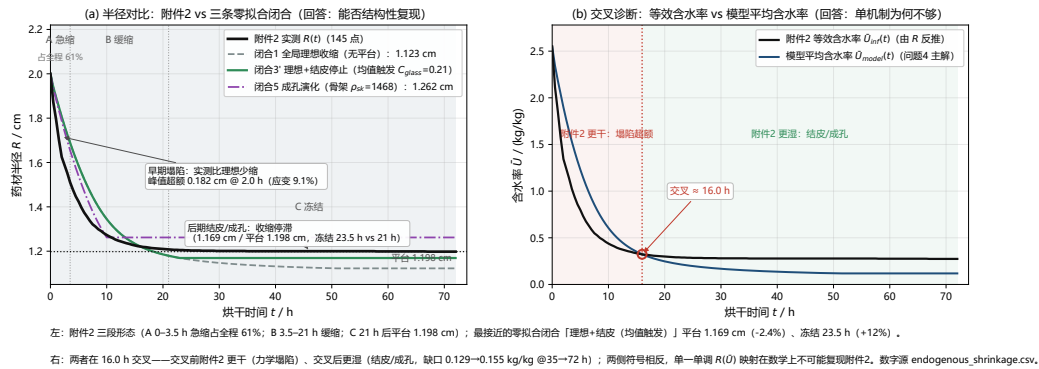


图 5 收缩机制分析（回答“附件 2 是什么样的收缩”）：附件 2 的实测外半径不是单一失水收缩曲线；零拟合的第一性原理闭合（理想收缩 + 玻璃化冻结等）结构性复现其减速与平台，早期塌陷与后期成孔分别对应两组独立物理机制。

表 5 问题 1（预热平衡阶段）药材温度 ( $^{\circ}\text{C}$ )。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

| 时间/s  | 0       | 0.5     | 1       | 1.5     | 2       |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 100s  | 28.0001 | 28.0003 | 28.0040 | 28.0327 | 28.1801 |
| 300s  | 28.0408 | 28.0635 | 28.1514 | 28.3681 | 28.8489 |
| 600s  | 28.4533 | 28.5360 | 28.8039 | 29.3159 | 30.1652 |
| 900s  | 29.3243 | 29.4583 | 29.8755 | 30.6161 | 31.7304 |
| 1200s | 30.5427 | 30.7098 | 31.2223 | 32.1126 | 33.4276 |
| 1500s | 31.9957 | 32.1867 | 32.7660 | 33.7463 | 35.1203 |
| 1800s | 33.5753 | 33.7720 | 34.3642 | 35.3621 | 36.7856 |

## 6.6 敏感性分析

图 6 与表 11 给出每组实测  $\Delta t_f$ （不只报方向）。

边界汇口径 ( $C_e$ ) 是本题唯一能量级翻盘的单点：改用解吸等温线  $C_e = 0.1366$  后  $t_f$  增大 22.6 h (39.6%)。按纪律，主结果一律用题目口径，题外修正只入敏感性并明确

表 6 问题 1（预热平衡阶段）药材水分浓度（kg/kg）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

| 时间/s  | 0      | 0.5    | 1      | 1.5    | 2      |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100s  | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.2470 |
| 300s  | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5492 | 2.0508 |
| 600s  | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5353 | 1.8770 |
| 900s  | 2.5500 | 2.5500 | 2.5497 | 2.5045 | 1.7547 |
| 1200s | 2.5500 | 2.5500 | 2.5482 | 2.4646 | 1.6586 |
| 1500s | 2.5500 | 2.5499 | 2.5445 | 2.4206 | 1.5787 |
| 1800s | 2.5500 | 2.5497 | 2.5383 | 2.3755 | 1.5102 |

表 7 问题 2（全烘干过程）药材温度（℃）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

| 时间/h | 0       | 0.5     | 1       | 1.5     | 2       |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0.5h | 32.1892 | 32.3821 | 32.9659 | 33.9608 | 35.4130 |
| 1.0h | 40.3816 | 40.5536 | 41.0605 | 41.8782 | 42.9976 |
| 1.5h | 45.8468 | 45.9348 | 46.1930 | 46.6051 | 47.1401 |
| 2.0h | 48.4502 | 48.4881 | 48.5984 | 48.7735 | 49.0033 |
| 2.5h | 49.4670 | 49.4792 | 49.5136 | 49.5653 | 49.6609 |
| 3.0h | 49.8495 | 49.8553 | 49.8746 | 49.9101 | 49.9664 |

表 8 问题 2（全烘干过程）药材水分浓度（kg/kg）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

| 时间/h | 0      | 0.5    | 1      | 1.5    | 2      |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.5h | 2.5499 | 2.5489 | 2.5256 | 2.3257 | 1.6486 |
| 1.0h | 2.5258 | 2.4948 | 2.3578 | 2.0230 | 1.4711 |
| 1.5h | 2.3861 | 2.3256 | 2.1344 | 1.8020 | 1.3476 |
| 2.0h | 2.1709 | 2.1084 | 1.9236 | 1.6259 | 1.2311 |
| 2.5h | 1.9566 | 1.9006 | 1.7360 | 1.4720 | 1.1166 |
| 3.0h | 1.7662 | 1.7165 | 1.5702 | 1.3333 | 1.0081 |

表 9 问题 3 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)。结束行时刻为未舍入判定值 57.1799 h；表中 0.1500 为舍入显示，判定位用未舍入值。

| 时间/h   | 0      | 0.5    | 1      | 1.5    | 2      |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6h     | 1.0156 | 0.9868 | 0.9006 | 0.7546 | 0.5335 |
| 12h    | 0.4548 | 0.4418 | 0.4019 | 0.3289 | 0.1639 |
| 18h    | 0.2979 | 0.2906 | 0.2679 | 0.2247 | 0.0842 |
| 24h    | 0.2371 | 0.2321 | 0.2161 | 0.1851 | 0.0663 |
| 30h    | 0.2053 | 0.2013 | 0.1887 | 0.1637 | 0.0597 |
| 36h    | 0.1854 | 0.1821 | 0.1714 | 0.1501 | 0.0565 |
| 42h    | 0.1717 | 0.1687 | 0.1594 | 0.1404 | 0.0547 |
| 48h    | 0.1615 | 0.1588 | 0.1504 | 0.1332 | 0.0536 |
| 54h    | 0.1535 | 0.1511 | 0.1434 | 0.1275 | 0.0528 |
| 烘干结束时间 | 0.1500 | 0.1477 | 0.1402 | 0.1249 | 0.0525 |

表 10 问题 4 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)。“—”表示该时刻该固定位置已在药材表面之外（半径收缩，留空不外推）。结束行时刻为未舍入判定值 50.8230 h。

| 时间/h   | 0      | 0.5    | 1      | 1.5 | 药材表面   |
|--------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 6h     | 1.7164 | 1.5350 | 1.0212 | —   | 0.4215 |
| 12h    | 0.7340 | 0.6516 | 0.4068 | —   | 0.1666 |
| 18h    | 0.4065 | 0.3667 | 0.2387 | —   | 0.0888 |
| 24h    | 0.2837 | 0.2598 | 0.1783 | —   | 0.0671 |
| 30h    | 0.2253 | 0.2085 | 0.1488 | —   | 0.0593 |
| 36h    | 0.1920 | 0.1790 | 0.1312 | —   | 0.0558 |
| 42h    | 0.1706 | 0.1598 | 0.1196 | —   | 0.0539 |
| 48h    | 0.1556 | 0.1463 | 0.1113 | —   | 0.0529 |
| 烘干结束时间 | 0.1500 | 0.1413 | 0.1081 | —   | 0.0525 |

表 11 敏感性矩阵（问题 3 设定、N=80 对照档；问题 4 拆分用主档）。

| 组别                          | $t_f$ (h) | $\Delta t_f$ (h) |
|-----------------------------|-----------|------------------|
| $C_e = 0.04986$ （题目口径，主）    | 57.2009   | —                |
| $C_e = 0.1366$ （山药解吸支，题外修正） | 79.8270   | +22.6261（+39.6%） |
| 环境外推：末值保持（主）                | 57.2009   | —                |
| 环境外推：线性外推（末 1 h 斜率）         | 58.8203   | +1.6194          |
| 环境外推：末 1 h 均值               | 57.5034   | +0.3025          |
| 半径插值：PCHIP（主，问题 4）          | 50.8295   | —                |
| 半径插值：线性（问题 4）               | 50.8317   | +0.0022          |
| 问题 4 拆分：附录 4 固定 $R$         | 129.1047  | +78.28（对主解）      |
| 问题 4 拆分：附录 4 + $R(t)$ （主解）  | 50.8230   | —                |
| 问题 4 拆分：问题 3                | 57.1799   | +6.36（对主解）       |

标注；该偏移不进误差预算（§7）。半径插值两档实测仅差 0.0022 h（附件 2 平滑，两插值几乎重合），该口径不敏感。

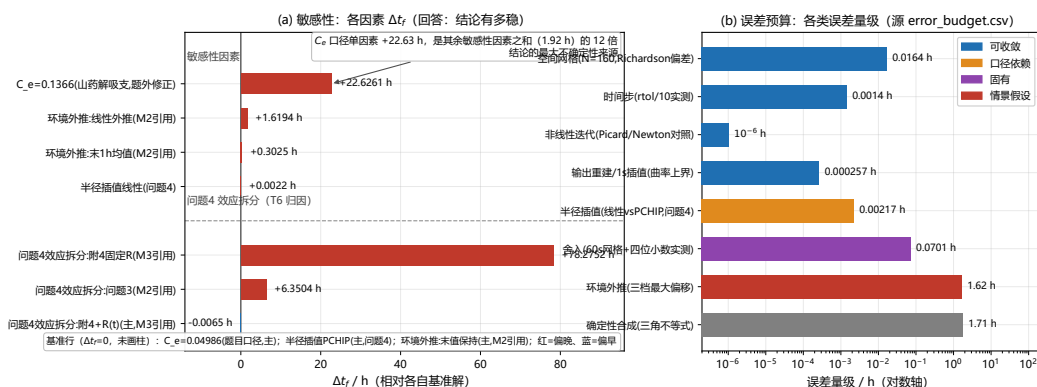


图 6 敏感性条形图（回答“结论有多稳”）：各因素  $\Delta t_f$  横向条形， $C_e$  长条自然主导——诚实展示最大不确定性来源。

## 7 误差与不确定度

误差预算由可指认的误差源逐项给出量级并确定性合成（三角不等式），不冒充统计区间；区分三类：数值误差（可收敛）、口径/固有（不可消除但可指认）、情景假设（环境外推）。

故问题 3 的达标时间报告为  $t_f = 57.18 \text{ h} \pm 1.71 \text{ h}$ （合成区间内数值误差仅占 0.02 h 量级，主导项是环境外推口径）。 $C_e$  偏移（+22.6 h）不进区间：若区间一半以上宽度



表 12 误差预算表（合成区间不含  $C_e$  口径，后者单列敏感性）。

| 误差源                         | 量级 (h)               | 类型          |
|-----------------------------|----------------------|-------------|
| 空间网格 (N=160, Richardson 偏差) | 0.0164               | 可收敛         |
| 时间步 (rtol/10 实测)            | 0.0014               | 可收敛         |
| 非线性迭代 (Picard/Newton 对照)    | $1 \times 10^{-6}$   | 可收敛         |
| 输出重建 / 1 s 插值 (曲率上界实测)      | $2.6 \times 10^{-4}$ | 可收敛         |
| 半径插值 (线性 vs PCHIP, 问题 4)    | 0.0022               | 口径依赖        |
| 舍入 (60 s 网格 + 四位小数实测)       | 0.0701               | 固有          |
| 环境外推 (三档最大偏移)               | 1.6194               | 情景假设        |
| 确定性合成 (三角不等式)               | $\pm 1.71$           | 不含 $C_e$ 口径 |

来自一个题外且不可辨识的参数，等于把口径选择包装成不确定度；本文的处理是先给题目口径主值，再把  $C_e$  单列敏感性 (§6.6)。

## 8 结论与局限

- 题目口径的结论：**四问统一模型可解、可验证、可复现。问题 1 的场与解析解逐点一致 ( $5.9 \times 10^{-7} ^\circ\text{C}$ )；问题 3 达标时间  $t_f = 57.1799 \text{ h} \pm 1.71 \text{ h}$ ；问题 4 达标时间  $t_f = 50.8230 \text{ h}$ ； $t_4 < t_3$  的机制是”附录 4 扩散系数更小 ( $\times 2.26$ ) 被半径收缩 ( $-60.6\%$ ) 反超 (净  $-11.1\%$ )”。
- 依赖声明假设的结论：**湿边界有效闭合 ( $C_{\text{env}}$  直接作驱动势) 是最大单点依赖 (改用等温线则  $t_f = 79.83 \text{ h}$ )；环境 4 h 后末值保持外推 (三档差  $+1.62 \text{ h}$  以内)；附件 2 的约 21 h 冻结 (1.198 cm 平台) 与延拓；问题 4 的内部等比收缩 (附件 2 只识别外半径，内部收缩不可识别——这是本题的固有局限，本文以退化测试与效应拆分控制其影响)。
- 可靠性证据的强度：**结论由两种不同数学结构 (解析谱解/首模解 vs 守恒有限体积) 互证，叠加比较原理下界与守恒恒等式门禁；网格收敛仅作一致性检查，未单独充当验证。

## 参考文献

- [1] Luikov A V. *Heat and Mass Transfer in Capillary-Porous Bodies*. Pergamon Press, Oxford, 1966.

- [2] Crank J. *The Mathematics of Diffusion*. 2nd ed., Oxford University Press, 1975.
- [3] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典 (一部). 北京: 中国医药科技出版社, 2020. (通则 0212 《药材和饮片检定通则》: 多数药材水分限度约 13%)
- [4] Saravacos G D. Mass transfer properties of foods. In: *Engineering Properties of Foods* (M. A. Rao, S. S. H. Rizvi, eds.), Marcel Dekker, New York, 1986.

## A 移动域方程的推导要点

取材料坐标  $q$  (干物质标签), 物理坐标  $r = \psi(q, t)$ 。水分守恒在物理坐标为  $U_t|_r = (1/r)\partial_r(rD\partial_r U)$ 。链式法则给出  $U_t|_r = U_t|_q - \psi_t U_q/\psi_q$  与  $(1/r)\partial_r(rDU_r) = (1/(r\psi_q))\partial_q(rDU_q/\psi_q)$ 。对仿射映射  $\psi = R(t)\sqrt{q}$  (长度不变、内部等比), 干固体守恒  $\partial_t(\rho_s r \psi_q) + \partial_q(\rho_s r \psi_t \cdot 0)$  的可积性要求任意截面两侧的干物质量不随时间改变, 即材料坐标随体运动。代入得迁移项  $\psi_t U_q/\psi_q$  与通量展开中的对应项精确相消, 方程化为  $U_t|_q = \partial_q(4qD/R(t)^2 U_q)$ , 与固定域同形, 无伪对流项。在移动表面  $q = 1$  处, 对表面薄层做水分衡算,  $-\dot{R}U_s$  项与通量跳条件中的同名片精确相消, Robin 边界  $-D\partial_r U = h_m(U_s - C_{\text{env}})$  形式不变。温度方程同理。

## B 复现清单与代码结构

一条命令 `python run_all.py` (Windows 下 `PYTHONIOENCODING=utf-8`, 依赖仅 `numpy/scipy/pandas/openpyxl`) 依次执行:

- `run_q1.py`: 问题 1 求解 + V1 解析对拍 + 守恒/退化门禁 + `result1.xlsx`;
- `run_q23.py`: 问题 2/3 耦合求解 +  $t_f$  + V3/V4/V6 门禁 + `result2/result3.xlsx` + 环境外推三档;
- `run_q4.py`: 问题 4 移动域 + T6 效应拆分 + V5 退化 + T7 一致性 + `result4.xlsx`;
- `run_m4.py`: 判据族反验 + 敏感性矩阵 + 误差预算 + V2 尾段 + 结果总账。

核心求解器: `solver_q1.py` (质量坐标 FV、谱分解精确时间积分)、`analytic_heat.py` (Robin 特征展开 + Duhamel 卷积 + 稳态减法)、`solver_q23.py` (双向耦合 BE+ 局部外推 + Picard/Newton)、`solver_q4.py` (仿射收缩移动域, 物性包与  $R(t)$  参数注入)。全部运行日志与逐层数据落 03-数据/ (含 结果总账.csv 272 行, 为摘要、正文、表格、图注数字的唯一来源)。

## C 量纲检查表

表 13 量纲门禁（逐条通过； $T$  的开尔文换算与  $h_m/D$  共轭关系单列）。

| 符号                  | 单位                                                                                                | 核对要点                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\rho, c_p, k$      | $\text{kg}/\text{m}^3$ 、 $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ 、 $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ | $a_{\text{eff}} = \rho c_p$ 为 $\text{J}/(\text{m}^3\cdot\text{K})$ ，与 $\partial_q(4qk/R^2\Theta_q)$ 一致           |
| $D$                 | $\text{m}^2/\text{s}$                                                                             | $4qD/R^2$ 为 $1/\text{s}$ ，与 $U_t$ 一致                                                                             |
| $T$                 | K（不是 $^{\circ}\text{C}$ ）                                                                         | $e^{-3850/T}$ 的 3850 单位为 K；读入 <code>assert(-50 &lt; T_a(^{\circ}\text{C}) &lt; 15</code>                         |
| $h, h_m$            | $\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 、 $\text{m}/\text{s}$                                        | $-k\partial_r\Theta = h(\Theta_s - T_a)$ 两侧 $\text{W}/\text{m}^2$ ； $-D\partial_r C = h_m(C_s - C_{\text{env}})$ |
| $h_m$ 与 $D$ 共轭      | —                                                                                                 | 同一 Robin 结构 $Bi_m = h_m R/D$ ；表面湿通量 $F = (2h_m/R)$                                                               |
| $C, C_{\text{env}}$ | $\text{kg}/\text{kg}$                                                                             | $C_{\text{env}}$ 按有效闭合直接代入，阈值 0.15 同基准                                                                           |
| $q, r$              | 无量纲、m                                                                                             | $r = R\sqrt{q}$ ；通量系数 $4qD/R^2$ 为 $1/\text{s}$                                                                   |